4 EQUAZIONI DI SECONDO GRADO

esercizi di autoverifica

mettiti alla prova

Riscaldamento

1. Risolvi $x^2 - 7x + 10 = 0$.
2. Risolvi $2x^2 + x - 3 = 0$.
3. Per quale valore di k l'equazione $x^2 - 6x + k = 0$ ha due soluzioni coincidenti? Risolvila con quel valore.
4. Risolvi $x^2 + 2x + 5 = 0$.

Allenamento

5. Risolvi: a) $4x^2 - 12x = 0$ b) $3x^2 - 27 = 0$ c) $2x^2 + 8 = 0$
6. Senza risolvere $2x^2 - 10x + 7 = 0$, calcola la somma e il prodotto delle soluzioni.
7. Scomponi $3x^2 - x - 2$.

Trova l'errore

8. Marco risolve $(x - 2)(x + 3) = 6$ scrivendo $x - 2 = 6$ oppure $x + 3 = 6$, quindi $x = 8$ oppure $x = 3$. Dov'è l'errore? Trova le soluzioni giuste.

Sfida

9. Risolvi $\frac{x}{x-3} + \frac{3}{x+3} = \frac{18}{x^2 - 9}$.
10. Un rettangolo ha perimetro 22 cm e area 30 cm^2. Trova le lunghezze dei lati.

Svolgi gli esercizi sul quaderno a quadretti e poi controlla le soluzioni nella pagina dopo: se un risultato non torna, rileggi la scheda degli errori comuni.

4 EQUAZIONI DI SECONDO GRADO

soluzioni

mettiti alla prova

Riscaldamento

1 $x = 2$ e $x = 5$

2 $x = 1$ e $x = -\frac{3}{2}$

3 $\Delta = 36 - 4k = 0 \Rightarrow k = 9; x = 3$

4 $\Delta = -16 < 0$: nessuna soluzione reale

Allenamento

5 a) $x = 0,\ x = 3$; b) $x = \pm 3$; c) impossibile

6 $x_1 + x_2 = 5, x_1 \cdot x_2 = \frac{7}{2}$

7 $(x - 1)(3x + 2)$

Trova l'errore

8 Un prodotto annulla i fattori solo se vale 0: si porta tutto a sinistra, $x^2 + x - 12 = 0$, cioè $(x + 4)(x - 3) = 0$, quindi $x = -4$ e $x = 3$. Infatti $x = 8$ non verifica: $6 \cdot 11 \neq 6$.

Sfida

9 C.E. $x \neq \pm 3$; $x^2 + 6x - 27 = 0$: $x = 3$ (non accettabile) e $x = -9$; soluzione: $x = -9$

10 $x(11 - x) = 30$: i lati misurano 5 cm e 6 cm